POLINELA
NAMA : Johan Kristian Pangaribuan
NPM : 3323320040
M. KULIAH : IoT 2
TANGGAL :
T TANGAN :

① Pengertian MQTT dan alasan penggunaannya dalam IoT
- Pengertian : MQTT adalah salah protokol komunikasi ringan berbasis publish - subscribe yang dirancang khusus untuk perangkat dengan sumber daya terbatas dan jaringan yang tidak stabil
- Alasan penggunaan:
  - Menggunakan bandwith yang sangat kecil
  - konsumsi daya rendah pada perangkat
  - Efektif digunakan di jaringan dengan latensi tinggi atau koneksi terputus-putus

② Arsitektur komunikasi MQTT dan fungsi MQTT Broker
- Arsitektur : Menggunakan pola client - server, dimana perangkat tidak saling berkomunikasi secara langsung, melainkan melalui perantara

③ Pengertian serta perbedaan Publisher dan subscriber
- Publisher : klien MQTT yang bertugas mengirim / mempublikasikan data atau pesan ke broker
  contoh: mikrokontroler dengan sensor
- subscriber : klien MQTT yang bertugas menerima / berlangganan pesan dari broker berdasarkan topic tertentu contoh: aplikasi monitoring atau dashboard
- Perbedaan utama: Publisher bertindak sebagai pengirim data, sedangkan subscriber bertindak sebagai penerima data

④ Pengertian Topic dan Payload, beserta contohnya
- Topic : jalur atau alamat string bersteruktur hirarki (Menggunakan garis miring /) untuk menyaring pesan
  contoh: ruang tamu / sensor / suhu

- Payload : isi data aktual atau informasi yang dikirimkan melalui suatu topic
  - contoh: 28.5 (nilai suhu) atau format json
    {"suhu": 28.5, "kelembapan": 60}

⑤ Alur komunikasi MQTT dari perangkat sensor hingga aplikasi pemantauan
1. Sensor membaca data fisik
2. Perangkat IoT (ESP 8266)
3. ESP 8266 mengirimkan data ke MQTT

⑥ Fungsi mosquitto sebagai MQTT Broker dan perannya dalam IoT
- Pengertian: Eclipse mosquitto adalah perangkat lunak opensourve yang berfungsi sebagai MQTT
- Peran: Menjadi jembatan komunikasi yang handal

⑦ Perbedaan komunikasi MQTT dengan HTTP

Parameter	MQTT	HTTP
Pola komunikasi	Publish - subscriber	Request - response
ukuran Header	sangat kecil	Relatif besar

⑧ Tinghat quality of service
- QoS: Pesan dikirim sekali tanpa konfirmasi
- QoS 1: Pesan dijamin sampai ketujuan
- QoS 2: tinghat tertinggi dan paling amar

⑨ contoh penerapan MQTT untuk monitoring suhu dan kelembapan
- Cara kerja: ESP 8266 terhubung ke jaringan wifi, lalu membaca data suhu

⑩ [ESP 8266 + DHT 22] — (Publish) (topic) — [MQTT Broker (mosquitto)] — (Subscribe) (topic) — [Node-RED (dasboard)]

Sumber referensi
1. Eclipse mosquitto Documentation - htt
2. Hive MQTT Learning center

Sumber Referensi (Contoh untuk Dicantumkan di Tugas)

1. **Eclipse Mosquitto Documentation — *https://mosquitto.org/documentation/***
2. **HiveMQ MQTT Learning Center — *https://www.hivemq.com/mqtt-essentials/***